

練習 8：模組化——FORM 副程式

學習目標

- 理解模組化的目的：主流程只描述「做什麼」，細節放副程式
- 會定義與呼叫 **FORM (PERFORM)**
- 理解參數傳遞：**USING** (輸入) 與 **CHANGING** (輸出/雙向)
- 知道參數可以加型別 (**TYPE**)，讓語法檢查幫你抓錯

事前準備

建立程式 **ZR_TR08_<你的姓名縮寫>**，套件 **\$TMP**。

題目需求

1. 學生結構含期中/期末/平均 (沿用練習 3)，建 3 筆測試資料——放在一個無參數的 **FORM fill_data** 裡
2. 寫 FORM **calc_avg**：**USING** 兩個成績、**CHANGING** 平均值；主流程 LOOP 中呼叫它算每個學生的平均 (記得 **MODIFY** 寫回)
3. 寫 FORM **write_all** 輸出全部資料
4. 主流程 (**START-OF-SELECTION**) 只剩三件事：**PERFORM fill_data.** → LOOP 計算 → **PERFORM write_all.**

預期輸出 (範例)

```
=== 成績與平均 ===
S0001 王小明      78      91      84.5
S0002 李小美      88      95      91.5
S0003 陳大文      60      72      66.0
```

團隊實務備註

- 舊程式 (如本專案 ZDQM 系列) 大量使用 FORM，看懂 **FORM** 是維護的基本功，本課先把它學紮實
- 團隊風格規範要求新的商業邏輯盡量寫在 Class 的 Method 中——Method 是 SAP OOP 課程的主角，等 OOP 課上完會再回頭比較兩者
- FORM 參數務必加 **TYPE**：沒加型別的參數什麼都能傳，錯誤要到執行期才爆

思考題

1. **calc_avg** 的 **USING** 參數如果在 FORM 裡被修改，呼叫端的變數會變嗎？ (動手試——**USING** 預設傳參考，這是 FORM 的著名陷阱)
2. **fill_data** 直接改全域的 **gt_students**，這樣好嗎？如果要讓它「把結果交出來」而不是「偷偷改全域」，參數該怎麼設計？ (提示：**CHANGING** 也能傳 internal table)

答案

見 `zr_tr08_modularize.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_TR08_MODULARIZE`) 。